

Atividade 3 – Sistemas Distribuídos

1) Comunicação orientada a mensagens

Durante o desenvolvimento de uma aplicação distribuída, um professor da área de Informática identificou a necessidade de estabelecer comunicação eficiente entre processos que residem em diferentes nós da rede. Ao orientar seus alunos sobre os mecanismos utilizados nesse contexto, ele destacou que o modelo de comunicação orientado a mensagens, quando implementado de forma assíncrona, desacoplada e sem dependência da resposta imediata do receptor, promove maior escalabilidade e tolerância a falhas. Nesse caso, a técnica que melhor representa esse modelo é:

- ☒ A) fila de mensagens com comunicação assíncrona entre processos.
- ☐ B) memória compartilhada distribuída, com sincronização estrita de acesso.
- ☐ C) chamada de procedimento remoto (RPC) com bloqueio síncrono.
- ☐ D) comunicação por soquetes com controle de fluxo orientado à conexão.
- ☐ E) multithreading com acesso concorrente a buffers locais.

2) Comunicação orientada a mensagens

Durante o desenvolvimento de uma aplicação distribuída, um professor da área de Informática identificou a necessidade de estabelecer comunicação eficiente entre processos que residem em diferentes nós da rede. Ao orientar seus alunos sobre os mecanismos utilizados nesse contexto, ele destacou que o modelo de comunicação orientado a mensagens, quando implementado de forma assíncrona, desacoplada e sem dependência da resposta imediata do receptor, promove maior escalabilidade e tolerância a falhas. Nesse caso, a técnica que melhor representa esse modelo é:

- ☒ A) fila de mensagens com comunicação assíncrona entre processos.
- ☐ B) memória compartilhada distribuída, com sincronização estrita de acesso.
- ☐ C) chamada de procedimento remoto (RPC) com bloqueio síncrono.
- ☐ D) comunicação por soquetes com controle de fluxo orientado à conexão.

E) multithreading com acesso concorrente a buffers locais.

3) Banco de dados distribuídos (Certo/Errado)

Entre as vantagens do uso de banco de dados distribuídos, estão os diferentes níveis de transparência na distribuição dos dados, a confiabilidade, a disponibilidade, a melhoria de desempenho e a maior escalabilidade em função da expansão do tamanho ou processamento do sistema.

☒ Certo

☐ Errado

4) Amazon S3, CEPH e HDFS

A eficiência no armazenamento de dados é crucial para muitas organizações. Tecnologias como Amazon S3, CEPH e HDFS apresentam soluções adequadas a diferentes necessidades. Sobre esses modelos de armazenamento, avalie as afirmativas a seguir.

I. O Amazon Simple Storage Service utiliza um sistema de arquivos distribuídos, o que proporciona uma escalabilidade praticamente ilimitada.

II. O modelo CEPH é indicado para organizações que lidam com dados altamente sensíveis, como informações financeiras, jurídicas ou dados governamentais.

III. Dividir arquivos grandes em blocos de tamanho fixo aumenta a eficiência do HDFS no processamento de grandes volumes de dados, ou Big Data.

Está correto o que se afirma em:

- ☐ A) I, apenas.
- ☐ B) I e II, apenas.
- ☐ C) III, apenas.
- ☒ D) II e III, apenas.
- ☐ E) I, II e III.

5) Armazenamento na nuvem e latência

O armazenamento de dados na nuvem se tornou uma ferramenta indispensável para os usuários, proporcionando escalabilidade, flexibilidade e acessibilidade. Porém, um dos desafios enfrentados nesse armazenamento é a latência na transmissão de dados entre diferentes locais do mundo.

Assim, para minimizar isso e melhorar a experiência dos usuários, existe uma abordagem que envolve a distribuição de cópias de dados em locais estratégicos globalmente, o que permite que os dados sejam acessados mais rapidamente. Desta forma, indique a técnica empregada para minimizar a latência e melhorar o acesso a dados armazenados, distribuindo cópias em locais estratégicos globalmente.

A) Processamento Paralelo.

B) Virtualização de Servidores.

C) Balanceamento de Carga Global.

D) Otimização de Cache.

~~E) Rede de Entrega de Conteúdo (CDN).~~